

Roll No.

CD-703 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Cryptography and Information Security****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the smallest non-negative solution to the following system of equation.

$$x = 2 \pmod{3}, x = 3 \pmod{5}, x = 4 \pmod{11}, x = 5 \pmod{16}.$$

समीकरण की निम्नलिखित प्रणाली के लिए सबसे छोटा गैर-नकारात्मक समाधान खोजें।

$$x = 2 \pmod{3}, x = 3 \pmod{5}, x = 4 \pmod{11}, x = 5 \pmod{16}.$$

b) What is steganography? Compare steganography with cryptography.

स्टेनोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी के साथ स्टेनोग्राफी की तुलना करें।

2. a) Apply the Miller Rabin test to $p = 23$.मिलर राबिन परीक्षण को $p = 23$ पर लागू करें।

b) Explain simplified version of DES.

DES के सरलीकृत संस्करण की व्याख्या करें।

3. a) Explain Triple DES Encryption.

ट्रिपल DES एन्क्रिप्शन की व्याख्या करें।

b) How can we encrypt and decrypt a message in ECC?

हम ECC में एक संदेश को कैसे एन्क्रिप्ट और डिक्लिप्ट कर सकते हैं?

4. a) What is Firewall? What are the types of Firewall?

फ़ायरवॉल क्या है? फ़ायरवॉल के प्रकार क्या हैं?

b) Explain Fermat's Theorem. What is Euler's totient?

फर्माट के प्रमेय की व्याख्या करें। यूलर का कुल योग क्या है?

5. a) Explain Transposition Cipher with an example.

एक उदाहरण के साथ ट्रांसपोज़िशन सिफर की व्याख्या करें।

b) Give comparison of SHA-1 and MD 5.

SHA-1 और MD 5 की तुलना करें।

6. a) Why are the segmentation and reassembly functions in PGP needed?

PGP में विभाजन और पुनर्मूल्यांकन कार्यों की आवश्यकता क्यों है?

b) What are the main functions of S/MIME provides?

S/MIME द्वारा प्रदान किये जाने वाले मुख्य कार्य क्या हैं?

7. a) What are the services IPsec provides?

IPsec क्या सेवाएँ प्रदान करता है?

- b) What are the main difference between Kerberos V4 and V5?

केर्बरोस V4 और V5 के बीच मुख्य अंतर क्या है?

8. a) Why digital signature is required? What are the properties of digital signature?

डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता क्यों है? डिजिटल हस्ताक्षर के गुण क्या हैं?

- b) Decrypt the message BFIC four graph to Trigraph by using $N = 26$, $d = 26767$, $n = 46927$

$N = 26$, $d = 26767$, $n = 46927$ उपयोग करके संदेश को फोरग्राफ से ट्राइग्राफ में डिक्रिप्ट करें।
